

**INTRODUCCIÓN A LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
HOSPITALARIOS
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIOS
CLAVE	1INF63
CRÉDITOS	3
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal
HORARIO	TODOS
PROFESORES	JHON HENRY GARCIA RUIZ

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1INF37 INGENIERÍA DE SOFTWARE [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso introductorio que presenta los fundamentos, componentes y aplicaciones de los Sistemas de Información Hospitalarios en el ámbito de la salud. Aborda desde conceptos básicos de informática en salud hasta interoperabilidad, historia clínica electrónica, IA y seguridad de datos aplicados a la salud.

Se enfatiza la investigación normativa peruana, desarrollo conceptual de soluciones y aplicación práctica mediante casos reales en entidades de salud públicas.

Los estudiantes desarrollan propuestas conceptuales de arquitectura y flujos de procesos clínicos. Se prioriza el análisis crítico de implementaciones reales en hospitales y redes integradas de salud. El enfoque es teórico-práctico, orientado a la transformación digital responsable

IV. SUMILLA

Es un curso teórico en que el estudiante comprenda los procesos de implementación y gestión de los sistemas de información hospitalarios con énfasis en los aspectos funcionales y técnicos relacionados a la informática médica de los centros de salud. Para ello se estudia la relevancia de los sistemas de información en los centros de salud, la arquitectura, la interoperabilidad e integración, los datos y seguridad de informática, la historia clínica electrónica y las tecnologías emergentes asociadas.

V. OBJETIVOS

1INF63 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIOS

Proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de los sistemas de información hospitalarios, sus componentes, aplicaciones y desafíos, para que puedan aplicar estos conocimientos en la optimización de procesos clínicos y administrativos en el ámbito de la salud.

Objetivos Específicos:

Al terminar el semestre los alumnos serán capaces de lo siguiente:

- Identificar los conceptos fundamentales de la informática en salud y la importancia estratégica de los sistemas de información hospitalarios en la mejora de la calidad y seguridad asistencial.
- Analizar el marco legal, ético y normativo peruano e internacional que regula la gestión de datos médicos y la interoperabilidad de sistemas hospitalarios.
- Describir la arquitectura, componentes clave y estándares de comunicación utilizados en los sistemas de información hospitalarios, incluyendo historia clínica electrónica y herramientas de codificación clínica.
- Aplicar conocimientos mediante el análisis de casos de implementación exitosos y desafíos comunes, proponiendo estrategias de monitoreo, capacitación y mejora continua.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO (6 horas)

- * Introducción a la Informática en Salud:
 - Definición de Sistemas de Información Hospitalario (SIH)
 - Importancia y beneficios en el ámbito de la salud.
- * Marco Legal y Ético:
 - Normativas y regulaciones en el uso de sistemas de información en entornos hospitalarios.
 - Consideraciones éticas en la gestión de datos médicos.

CAPÍTULO 2 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO (9 horas)

- * Gestión de Recursos Hospitalarios
 - Optimización de procesos mediante sistemas de información.
 - Planificación de recursos y gestión de camas.
- * Historia Clínica Electrónica (HCE)
 - Implementación y beneficios de la HCE.
 - Seguridad y confidencialidad en la gestión de historias clínicas electrónicas.
- * Arquitectura de Sistemas Hospitalarios
 - Componentes clave de un Sistema de Información Hospitalario(SIH).
 - Interconexión de sistemas y estándares.
- * Interoperabilidad y Estándares de Comunicación
 - Protocolos de interoperabilidad.
 - Estándares para el intercambio seguro de información médica.
- * Presentación de los problemas realistas para el trabajo de los alumnos

CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO (12 horas)

- * Telemedicina y Salud Digital
 - Aplicaciones de la telemedicina en hospitales.
 - Tecnologías emergentes en el ámbito de la salud digital.
- * Estrategias de Implementación y Capacitación
 - Planificación y ejecución de la implementación de sistemas de información.
 - Capacitación del personal y gestión del cambio.
- * Monitoreo y Evaluación de Sistemas
 - Indicadores clave de rendimiento en sistemas hospitalarios.
 - Evaluación continua para la mejora.
- * Casos de Éxito y Desafíos en la Implementación
 - Estudio de casos de implementaciones exitosas.
 - Lecciones aprendidas y desafíos comunes.
- * Presentación de avance sobre proyecto de curso.

CAPÍTULO 4 DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO (9 horas)

- * Gestión de Datos en Salud
 - Captura, almacenamiento y gestión de datos clínicos.
 - Herramientas de codificación y clasificación de información médica.
- * Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones (SATD)
 - Rol de los SATD en entornos hospitalarios.
 - Casos de uso y ejemplos prácticos.
- * Presentación de avance sobre proyecto de curso.

CAPÍTULO 5 TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO(SIH) (12 horas)

- * Seguridad Informática en Salud
 - Amenazas y medidas de seguridad específicas para sistemas de información hospitalario.
 - Protección de la privacidad del paciente.
- * Inteligencia Artificial en la Salud
 - Aplicaciones de la inteligencia artificial en diagnóstico y tratamiento.
 - Desafíos éticos y regulatorios.
- * Tendencias Futuras en Sistemas de Información Hospitalario
 - Innovaciones y tecnologías emergentes en el campo de la salud.
 - Preparación para el futuro de los sistemas de información hospitalario.
- * Presentación final sobre proyecto de curso.

VII. METODOLOGÍA

El curso se desarrollará en sesiones semanales de tres horas (03) de duración. Las clases se desarrollarán bajo la metodología activa de aprendizaje orientado por proyectos (AOP). Para ello, se conforman equipos entre 4 o 5 estudiantes que resolverán un problema realista (situación auténtica) formulada por el docente.

En la primera parte del curso: Se desarrollará la parte teórica - introductoria, mediante el uso de la computadora y pizarras que servirá para complementar los temas correspondientes. Y se formulará y explicará el problema realista que los alumnos implementarán durante las siguientes sesiones.

En la segunda parte del curso Formulación del proyecto y definición de la solución, los equipos de estudiantes investigarán sobre productos y/o soluciones existentes para cubrir la necesidad del problema planteado, evaluando su pertinencia para el Proyecto del curso.

En la tercera parte del curso Selección de solución e implementación, los equipos desarrollarán dos propuestas (totalmente distintas) y seleccionarán una de ellas, de acuerdo al problema propuesto. La solución deberá de contener como mínimo documento de análisis y diseño de procesos, arquitectura de software y prototipos/Productos Mínimos Viables.

Para el curso se utilizará Drive para subir y corregir los trabajos de los proyectos de los equipos de estudiantes. Asimismo, se utilizará la plataforma Zoom para las sesiones de clase, laboratorio y toda reunión de asesoría a los equipos de trabajo.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Nf	Nota Unica	1	Por Promedio	Nf=1	0		

Modalidad de evaluación: 4

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(1Nf) / 1$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Artículo / Journal
Casanova, R., Villa-Garzon, F. A., & Branch-Bedoya, J. W.
2025
Architectural patterns for health information systems: a systematic review
- Libro
Dehghani Mahmoodabadi, A., Dehghan, H., Kimiafar, K. et al
2025
Usability evaluation methods for hospital information systems: a systematic review.
- Artículo / Journal
Moghaddasi, H., Mohammadpour, A., Bouraghi, H., Azizi, A., & Mazaherilaghab, H.
2008
Hospital Information Systems: The status and approaches in selected countries of the Middle East.
- Libro
Tummers, J., Tobi, H., Catal, C., & Tekinerdogan, B.
2021
Designing a reference architecture for health information systems.

Referencia complementaria

- Informe
Decreto Supremo N.º 009-2017-SA
2017
Reglamento de la Ley N.º 30024, Ley que Crea el Registro Nacional de Historias Clínicas electrónicas
- Informe
Resolución Ministerial N.º 164-2025-MINSA
2025
Directiva Administrativa que establece el proceso de acreditación de los Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf